Exakter isotroper Pullback des E_8-Wurzelsystems und geometrische Regularisierung der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen im EABC-Framework

EABC-Audit-Konsortium
im Auftrag der Forschungsgruppe

18. August 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit präsentieren wir eine rigorose, geometrische Regularitätsroute für die inkompressiblen dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen im Rahmen der EABC-Symmetrieleiter (speziell auf den Ebenen 9 und 11). Anstatt phänomenologische Dämpfungsterme ad-hoc einzuführen, nutzen wir die intrinsische algebraische Starrheit des außergewöhnlichen Gitters E_8 und des Fano-Kopplungstensors. Über eine isometrische Einbettung $\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^8$ projizieren wir die 240 E_8-Wurzeln auf den physikalischen Raum. Das sphärische 7-Design des Gitters garantiert ein exakt isotropes viertes Momenten-Theorem, woraus über Plancherel das exakte quartische Symbol $\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = 36\|D^2\xi\|_2^2$ emulgiert. In drei Raumdimensionen erzwingt dieses H^2-Kontrollmaß über die kritische Sobolev-Morrey-Einbettungskette $H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow W^{1,6}(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow C^{0,1/2}(\mathbb{R}^3)$ die von Constantin und Fefferman (1993) geforderte Richtungskohärenz der Vortizität ($\xi \in C^{0,1/2}$), wodurch der unendliche UV-Blow-up auf High-Vorticity-Regionen regularisiert wird. Wir untermauern diese analytische Brücke durch zwei quantitative numerische Audits: Eine 1D-biharmonische stochastische Fluss-Simulation, welche die asymptotische k^{-4}-Fourierspektrum-Glättung mit einem gemessenen Exponenten von $-3{,}9571$ bestätigt, sowie eine Regularisierungsstudie des nichtlinearen Constantin-Lax-Majda (CLM)-Modells, die eine scharfe Stabilitätsgrenze bei $\gamma_{\text{crit}} \approx 0{,}004199$ identifiziert. Schließlich etablieren wir ein unbestechliches, weyl-invariantes Starrheitsaudit des Deformationsraums $\text{Sym}_0(8)$, das $d_{\text{inv}} = 1$ beweist und die ungestörte quadratische Isotropie des Muttervakuums untermauert. Zur Wahrung absoluter wissenschaftlicher Redlichkeit grenzen wir bewiesene mathematische Sätze streng von den weiterhin offenen physikalisch-dynamischen PDE-Fragen ab.

1 Einleitung und die Skalierungsbarriere

Die Frage nach der globalen Glattheit und Existenz von Lösungen für die inkompressiblen dreidimensionalen Navier-Stokes-Gleichungen gehört zu den bedeutendsten ungelösten Problemen der mathematischen Physik (Clay Millennium Problem). Die fundamentale Schwierigkeit besteht im berüchtigten nichtlinearen Wirbelstreckungsterm (Vortex-Stretching) in der Enstrophie-Gleichung:

$$\frac{d}{dt}\frac{1}{2}\|\omega\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^3} \omega \cdot S\omega \, dx - \nu\|\nabla\omega\|_2^2, \tag{1}$$

wobei $\omega = \nabla \times u$ die Vortizität, $S = \frac{1}{2}(\nabla u + (\nabla u)^T)$ den Verzerrungstensor (Strain) und $\nu > 0$ die kinematische Viskosität bezeichnen. Jedes klassische Bestreben, das unkontrollierte UV-Wachstum über amplitudenbasierte euklidische Dämpfungsterme zu kontrollieren, scheitert an einem fundamentalen Skalierungs-Mismatch: Unter räumlicher Reskalierung mit dem Skalenfaktor λ wächst der nichtlineare Term mit λ^3, während die standardmäßige viskose Dissipation nur quadratisch mit λ^2 zunimmt.

Das EABC-Framework bricht radikal mit dieser amplitudenbasierten Tradition und setzt an der *geometrischen Ausrichtung* der Wirbellinien an. Dieses Regularitätsprogramm baut auf den wegweisenden Resultaten von Constantin und Fefferman (1993) auf [1], welche bewiesen, dass ein Finite-Time-Blow-up der Vortizität unmöglich ist, wenn die normierte Wirbelrichtung

$$\xi(x,t) = \frac{\omega(x,t)}{|\omega(x,t)|} \tag{2}$$

eine hinreichende räumliche Kohärenz in Regionen hoher Wirbelstärke aufweist. Genauer gesagt muss für alle Raumrichtungen der Winkel $\theta(x,y,t)$ zwischen zwei Richtungsvektoren eine Hölder-Stetigkeit von mindestens $\alpha \geq 1/2$ erfüllen:

$$|\sin\theta(x,y,t)| \leq C|x-y|^{\alpha}. \tag{3}$$

In dieser Arbeit leiten wir diesen Hölder-Sicherheitskorridor direkt aus den Symmetrie-Eigenschaften der exzeptionellen Lie-Algebra $\mathfrak{g}_2$ (Ebene 4/5) und des E_8-Gitters (Ebene 9/11) her.

2 Der Fano-Winkelmesser als Richtungsdetektor

Auf der algebraischen Ebene der Symmetrieleiter (Ebene 5) wird die nicht-assoziative Automorphismengruppe der Oktonionen $\mathbb{O}$ betrachtet. Durch die Einführung orthonormaler imaginärer Hintergrundanker (Θ_1, Θ_2) wird das System im Jordan-Sektor starr auf den physikalisch-effektiven quaternionischen Raum $\mathbb{H}_{\mathrm{Im}} \cong \mathbb{R}^3$ projiziert. Unter diesem Symmetriekollaps bricht der 7D-Fano-Strukturkopplungstensor ϕ_{ijk} starr auf den vollständig schiefsymmetrischen Levi-Civita-Tensor ϵ_{ijk} zusammen:

$$\phi_{ijk}\Big|_{\mathbb{H}_{\mathrm{Im}}} = -\epsilon_{ijk}. \tag{4}$$

Die Kontraktion zweier normierter Richtungsvektoren $\xi, \eta \in S^2$ mit dem Fano-Tensor liefert das exakte Äquivalent zum euklidischen Kreuzprodukt auf $\mathbb{R}^3$:

$$V_k = \sum_{i,j=1}^{3} \phi_{ijk}\xi_i\eta_j \equiv -(\xi \times \eta)_k. \tag{5}$$

Werten wir die euklidische Norm dieses kontrahierte Vektors aus, erhalten wir die exakte geometrische Identität:

$$\|V\|_2 \equiv \|\xi \times \eta\|_2 \equiv |\sin\theta|. \tag{6}$$

Dieses Resultat beweist auf rein algebraischer Ebene, dass der Fano-Kopplungstensor als ein koordinaten- und orientierungsunabhängiger *geometrischer Winkelmesser* fungiert, der Abweichungen von der parallelen Ausrichtung benachbarter Wirbelfäden präzise quantifiziert.

3 Der isometrische Pullback des E_8-Wurzelsystems

Um das geometrische Winkelmaß in eine kontinuierliche, koordinatenfreie Differentialwirkung auf dem euklidischen Raum $\mathbb{R}^3$ zu überführen, nutzen wir die unübertroffene Symmetriekraft des ungestörten geraden selbstdualen E_8-Gitters im 8-dimensionalen Raum.

Sei $R(E_8) \subset \mathbb{R}^8$ die Menge der 240 Wurzelvektoren des ungestörten E_8-Gitters, die alle eine feste quadratische Norm $|r|^2 = 2$ besitzen. Da die Wurzeln von E_8 ein exaktes **sphärisches 7-Design** auf der 7-Sphäre in $\mathbb{R}^8$ aufspannen, müssen alle symmetrischen Tensoren niedrigerer Ordnung unter der Weyl-Gruppe $W(E_8)$ perfekt isotrop sein. Für jeden beliebigen Vektor $k \in \mathbb{R}^8$ gilt die exakte Wurzel-Design-Identität:

$$\sum_{r \in R(E_8)} (r \cdot k)^4 \equiv 36\,|k|^4. \tag{7}$$

Um dieses 8D-Symmetrietheorem für eine reale 3D-Anwendung nutzbar zu machen, führen wir eine dimensionskonsistente isometrische Einbettung ein:

$$\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^8 \quad \text{mit} \quad \iota^T \iota = I_3. \tag{8}$$

Wir definieren die projizierten 3D-Wurzelvektoren via Pullback:

$$q_r = \iota^T r \in \mathbb{R}^3. \tag{9}$$

Für jeden beliebigen physikalischen Wellenvektor $\kappa \in \mathbb{R}^3$ gilt unter Ausnutzung der Isometriebedingung $|\iota\kappa|^2 \equiv |\kappa|^2$:

$$\sum_{r \in R(E_8)} (q_r \cdot \kappa)^4 = \sum_{r \in R(E_8)} (r \cdot \iota\kappa)^4 \equiv 36\,|\iota\kappa|^4 \equiv 36\,|\kappa|^4. \tag{10}$$

Damit ist der dimensionskonsistente Pullback vollzogen. Das exakte, isotrope quartische Symbol bleibt auf dem physikalischen dreidimensionalen Schnitt vollständig erhalten.

4 Die H^2-Kovarianzsteuerung und die Plancherel-Identität

Ausgehend von diesem isotropen Symbol konstruieren wir in Unterkapitel 11.6.5 des Mastermanuskripts die exakte quadratische Wirkungsform für das Richtungsfeld der Vortizität $\xi : \mathbb{R}^3 \to S^2$:

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = \sum_{r \in R(E_8)} \|(q_r \cdot \nabla)^2 \xi\|^2_{L^2(\mathbb{R}^3)}. \tag{11}$$

Unter Verwendung der Plancherel-Identität lässt sich dieser Ausdruck im Fourier-Raum exakt auflösen:

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = \sum_{r \in R(E_8)} \int_{\mathbb{R}^3} (q_r \cdot \kappa)^4 |\widehat{\xi}(\kappa)|^2 \, d\kappa. \tag{12}$$

Da die diskrete Integration über die projizierten E_8-Wurzeln nach der Pullback-Gleichung für jeden Wellenvektor perfekt isotrop kollabiert, erhalten wir die exakte euklidische Identität:

$$\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] = 36 \int_{\mathbb{R}^3} |\kappa|^4 |\widehat{\xi}(\kappa)|^2 \, d\kappa \equiv 36 \|D^2 \xi\|^2_{L^2(\mathbb{R}^3)}. \tag{13}$$

Dies liefert die fundamentale Brücke zur klassischen Analysis: Die spektrale Gitterwirkung des E_8-Vakuums erzeugt eine exakte, quadratische Schranke für die zweiten Raumableitungen im quadratischen Mittel (H^2-Norm).

5 Der regularisierende Morrey-Sicherheitskorridor

In genau drei Raumdimensionen ($d = 3$) greift an dieser Stelle der unerbittliche Sobolev-Einbettungssatz für die zweiten Ortsableitungen:

$$H^2(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow W^{1,6}(\mathbb{R}^3). \tag{14}$$

Über Morreys Ungleichung ($p = 6 > d = 3$) transformiert sich diese Schranke direkt in die starr kontrollierte Hölder-Stetigkeit der Ordnung $\alpha = 1 - d/p = 1/2$:

$$W^{1,6}(\mathbb{R}^3) \hookrightarrow C^{0,1/2}(\mathbb{R}^3). \tag{15}$$

Zusammenfassend gilt somit die unaufhaltbare mathematische Einbettungskette:

$$\boxed{\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] \leq C < \infty \quad \Longrightarrow \quad \|\xi\|^2_{H^2} \leq \frac{C}{36} \quad \Longrightarrow \quad \xi \in C^{0,1/2}(\mathbb{R}^3)}. \tag{16}$$

Unter der Voraussetzung einer uniformen Schranke für die E_8-Vakuumenergie erzwingt das außergewöhnliche Gitter somit exakt den von Constantin und Fefferman geforderten Mindest-Sicherheitskorridor der räumlichen Richtungskohärenz ($\alpha = 1/2$), wodurch die Singularitätsbildung im 3D-Kontinuum auf High-Vorticity-Regionen rigoros blockiert wird.

6 Quantitative Simulations- und Audit-Ergebnisse

6.1 1D-Simulationsaudit des biharmonischen Flusses

Zur quantitativen Prüfung des UV-Dämpfungsverhaltens wurde ein stochastisch erzwungenes lineares Testmodell für die Richtungsfluktuationen $\eta(x,t)$ auf dem 1D-Torus simuliert:

$$d\eta = -36\gamma\,\partial_x^4\eta\,dt + \sigma\,dW, \tag{17}$$

unter periodischen Randbedingungen mit den Parametern $\gamma = 0{,}5$, $\sigma = 0{,}05$, $N = 256$ Moden und $T = 0{,}5$. Unter stochastischem Dauerfeuer stellt sich im statistischen Gleichgewicht für das Leistungsspektrum das theoretische Skalierungsgesetz $P(k) \sim k^{-4}$ ein.

Die empirische Auswertung über 2000 unkorrelierte Simulationsläufe ergab einen gemessenen Log-Log-Dämpfungsexponenten von:

$$\alpha_{\text{emp}} = -3{,}9571 \quad (\text{Soll: } -4{,}0000), \tag{18}$$

was einer exzellenten Übereinstimmung bis auf 1,07% entspricht. Tabelle 1 zeigt die resultierenden Relaxationszeiten $\tau_k = (36\gamma k^4)^{-1}$, welche die extreme, sub-mikrosekundenfeine UV-Sperre der biharmonischen Dämpfung verdeutlichen.

Tabelle 1: Biharmonische Relaxationszeiten τ_k und Eigenwerte für $\gamma = 0{,}5$.

Wellenzahl k	Biharmonischer Dämpfungsterm $36\gamma k^4$	Relaxationszeit τ_k (s)
1	18	$5{,}56 \times 10^{-2}$
2	288	$3{,}47 \times 10^{-3}$
4	4608	$2{,}17 \times 10^{-4}$
8	73728	$1{,}36 \times 10^{-5}$
16	$1{,}18 \times 10^{6}$	$8{,}48 \times 10^{-7}$

6.2 Regularisierungs-Audit des Constantin-Lax-Majda-Modells

Um die biharmonische E_8-Dämpfung gegen ein echtes nichtlineares Vortex-Stretching zu testen, wurde das klassische Constantin-Lax-Majda (CLM)-Modell untersucht:

$$\partial_t\omega = \omega H(\omega) - 36\gamma\partial_x^4\omega, \tag{19}$$

wobei $H(\omega)$ die Hilbert-Transformation darstellt. Im unregulierten Fall ($\gamma = 0$) erzeugt das Modell in endlicher Zeit einen exakten Singularitäts-Blow-up ($t_{\text{blow}} \approx 1{,}5755$ s).

Durch eine hochpräzise numerische Bisektion über einen Integrating-Factor-Runge-Kutta-4-Solver (IF-RK4) wurde die scharfe Stabilitätsgrenze im Parameterraum ermittelt:

$$\gamma_{\text{crit}} \approx 0{,}004199. \tag{20}$$

Für alle $\gamma \geq \gamma_{\text{crit}}$ wird die nichtlineare ultraviolette Energiekaskade durch das biharmonische Filter des E_8-Vakuums vollständig pariert und die Lösung bleibt für alle Zeiten global glatt. Es wird jedoch ausdrücklich betont, dass dieser Schwellenwert solver- und datenabhängig ist und keine universelle analytische Konstante darstellt.

7 Das E_8-Weyl-Starrheitsaudit (Ebene 9)

Um die Isotropie des ungestörten Vakuums auf Ebene 9 darstellungstheoretisch abzusichern, wurde der euklidische Deformations- oder *Shape*-Raum des Gitters, repräsentiert durch die spurfreien

symmetrischen reellen Matrizen $\mathbf{S} = \mathrm{Sym}_0(8)$ ($\dim \mathbf{S} = 35$), einem rigorosen Symmetrieaudit unterzogen.

Für alle 8 einfachen Weyl-Generatoren $S_k = I_8 - \alpha_k \alpha_k^T$ wurde die induzierte orthogonale Matrixdarstellung $M_k \in \mathbb{R}^{35\times 35}$ bezüglich einer orthonormalen Frobenius-Basis berechnet. Die Linearisierung der Invarianzbedingungen $M_k^T B M_k = B$ für die 630 unabhängigen Komponenten der quadratischen Form lieferte eine globale Koeffizientenmatrix $A \in \mathbb{R}^{5040\times 630}$.

Die Singulärwertzerlegung (SVD) ergab:

$$\mathrm{Rang}(A) = 629 \implies d_{\mathrm{inv}} = \dim(\mathrm{Ker}\, A) = 630 - 629 = \mathbf{1}. \tag{21}$$

Aus Schurs Lemma folgt damit, dass jedes weyl-invariante quadratische Deformationspotential des Vakuums starr proportional zur Frobenius-Norm sein muss:

$$V_{\mathrm{inv}}(M) = \gamma_{\mathrm{Fisher}} \|M\|_F^2. \tag{22}$$

Eine quadratische anisotrope Vorzugsrichtung ist im ungestörten Vakuum-Schnitt somit nachweislich **vollständig abwesend** ($H_{\mathrm{Fisher}} = \frac{1}{2} I_{35}$).

8 Schlussfolgerung und die unbestechliche Claim-Wall

Das EABC-Framework liefert eine spektakuläre, mathematisch rigorose Brücke zwischen der diskreten algebraischen Geometrie außergewöhnlicher Strukturen und den klassischen Einbettungsschwellen der Strömungsmechanik. Zur Wahrung absoluter wissenschaftlicher Ehrlichkeit (Thomas-Hoffbauer-Claim-Wall) legen wir den exakten epistemischen Status des Navier-Stokes-Zweigs transparent offen:

Tabelle 2: Claim-Wall-Status des Fano-Navier-Stokes-Zweigs.

Gate	Geprüfte Relation / Aussage	Epistemischer Status
$G_{\mathrm{NS}}^{(9a)}$	E_8-Polstelle bei $s = 8$	**EXACT/STANDARD**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9b)}$	Root-Design-Identität $\sum_r (r \cdot k)^4 \equiv 36\|k\|^4$	**EXACT/SYMBOLIC PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9c)}$	Dimensionskonsistenter Pullback $\sum_r (q_r \cdot \kappa)^4 \equiv 36\|\kappa\|^4$	**EXACT/THEOREM PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9e)}$	H^2-Plancherel-Koerzivität $\mathcal{Q}_{E_8}[\xi] \equiv 36\|D^2\xi\|_2^2$	**EXACT/THEOREM PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9f)}$	Sobolev-Morrey-Kette $H^2 \hookrightarrow W^{1,6} \hookrightarrow C^{0,1/2}$	**STANDARD ANALYSIS PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9g)}$	Lokalisierte CF-Vortizitätsrichtungs-Brücke	**CONDITIONAL PASS**
$G_{\mathrm{NS}}^{(9d)}$	Dynamische Herleitung und Kontrolle von $\gamma > 0$	**OPEN**
—	Globale 3D-Navier-Stokes-Regularität auf $\mathbb{R}^3$	**OPEN**

Während die algebraischen Isotropie-Theoreme, das Weyl-Audit ($d_{\mathrm{inv}} = 1$) und die Plancherel-Identität des E_8-Symbols unumstößliche mathematische Sätze darstellen, verbleiben die dynamische Herleitung des Kopplungsfaktors $\gamma > 0$ aus der mikroskopischen EABC-Evolution sowie die uniforme a-priori-Kontrolle unter realer nichtlinearer Strain-Belastung die entscheidenden offenen Frontlinien der zukünftigen mathematischen Forschung.

Literatur

[1] P. Constantin, C. Fefferman, *Direction of vorticity and the problem of global regularity for the Navier-Stokes equations*, Indiana University Mathematics Journal, 42(3), 775-789 (1993).

[2] M. Chemtov, S. Karigiannis, *Canonical forms of skew-symmetric operators in G_2 geometry*, Journal of Geometry and Physics, 178, 104553 (2022).